

Vitamin-C-Infusionstherapie

Praxisleitfaden für das therapeutische Team

Ausgabe 2026 — internes Schulungsdokument

1. Was ist eine Vitamin-C-Infusion – und warum nicht einfach Tabletten?

Vitamin C (medizinischer Fachbegriff: Ascorbinsäure) ist ein lebenswichtiger Nährstoff, den unser Körper nicht selbst herstellen kann. Es unterstützt das Immunsystem, ist für die Wundheilung unentbehrlich und schützt Körperzellen vor Schäden durch freie Radikale – also durch aggressive Moleküle, die bei Stress, Entzündungen oder nach Operationen entstehen.

Der entscheidende Vorteil der Infusion gegenüber einer Tablette oder Kapsel: Wenn Vitamin C über den Darm aufgenommen wird, kann der Körper nur eine begrenzte Menge verwerten – die sättigende Dosis liegt bei etwa 200 mg pro Tag. Der Rest wird einfach ausgeschieden. Über eine Infusion direkt in die Vene hingegen können wir Blutspiegel erreichen, die 100- bis 250-mal höher liegen als bei oraler Einnahme. Diese hohen Spiegel entfalten Wirkungen, die mit Tabletten schlicht nicht möglich sind.

Kurzformel für Patientengespräche: „Die Infusion bringt Vitamin C direkt ins Blut – in Mengen, die der Darm nie aufnehmen könnte. Das ermöglicht Wirkungen, die weit über das hinausgehen, was Ergänzungsmittel aus der Apotheke leisten.“

2. Kurze Geschichte – kein neues Konzept

Die hochdosierte Vitamin-C-Therapie hat eine längere Geschichte als viele denken. Bereits in den 1940er Jahren setzte der amerikanische Arzt Frederick Klenner Vitamin C intravenös (d. h. direkt in die Vene) ein – mit erstaunlichen Ergebnissen bei Virusinfekten. In den 1970er Jahren brachte der zweifache Nobelpreisträger Linus Pauling das Thema in die Öffentlichkeit. Damals war die Forschung noch umstritten.

Den Durchbruch brachten Studien des amerikanischen Gesundheitsinstituts NIH in den 1990er und 2000er Jahren: Sie konnten erstmals wissenschaftlich belegen, warum Infusionen so viel wirkungsvoller sind als Tabletten. Seitdem hat sich die Evidenz – also die wissenschaftliche Belegstruktur – stetig verbessert. Heute ist die Vitamin-C-Infusion in Notaufnahmen, auf Intensivstationen und in der ergänzenden Krebsbehandlung weltweit im Einsatz.

3. Wie wirkt Vitamin C im Körper?

Vitamin C hat mehrere wichtige Funktionen, die für unsere therapeutische Arbeit relevant sind:

Funktion	Was das bedeutet – einfach erklärt
Antioxidans (freie Radikale abfangen)	Nach Operationen, bei Infekten oder unter starkem Stress entstehen im Körper schädliche Moleküle (freie Radikale).

	Vitamin C neutralisiert diese, bevor sie Gewebe und Zellen beschädigen.
Kollagensynthese (Bindegewebe aufbauen)	Kollagen ist das wichtigste Eiweiß in Haut, Sehnen, Bändern und Narbengewebe. Vitamin C ist dafür unbedingt nötig – ohne ausreichend Vitamin C entstehen schwache, schlecht heilende Wunden.
Immunstimulation (Abwehrkräfte aktivieren)	Vitamin C aktiviert Immunzellen (v. a. weiße Blutkörperchen) und erhöht deren Fähigkeit, Krankheitserreger zu bekämpfen.
Stresshormon-Unterstützung	Die Nebennieren (kleine Drüsen über den Nieren, die Stresshormone wie Adrenalin produzieren) enthalten die höchste Vitamin-C-Konzentration des Körpers. Bei Stress und nach Operationen wird Vitamin C dort rasch verbraucht.
Entzündungshemmung	Hohe Vitamin-C-Spiegel dämpfen überschießende Entzündungsreaktionen – relevant bei Wundheilung, schweren Infekten und postoperativen Zuständen.

4. Einsatz nach Operationen – was sagen die Studien?

Dieser Bereich ist für unsere Praxis besonders relevant. Nach Operationen jeder Art ist der Körper enormem Stress ausgesetzt: Gewebe wird durchtrennt, Entzündungsprozesse werden ausgelöst, das Immunsystem arbeitet auf Hochtouren. Gleichzeitig sinkt der Vitamin-C-Spiegel im Blut nach Operationen drastisch – oft auf Werte, die einem Skorbut-ähnlichen Mangel entsprechen.

Skorbut ist die klassische Vitamin-C-Mangelkrankheit der Seefahrer: Wunden heilen kaum, das Gewebe verfällt. Genau dieser Mechanismus läuft im Kleinen bei jeder größeren Operation ab – wenn man nicht gegensteuert.

Was Studien konkret belegen:

- **Schnellere Wundheilung:** Mehrere randomisierte Studien (d. h. Studien mit Zufallsgruppen – dem Goldstandard der Medizin) zeigen, dass perioperatives Vitamin C – also Gabe rund um den Eingriff – die Wundschlusszeit und Narbenqualität deutlich verbessert. Der Grund ist die oben beschriebene Kollagenbildung.
- **Weniger Wundinfektionen:** In chirurgischen Studien, insbesondere nach Herzoperationen und orthopädischen Eingriffen (Gelenke, Wirbelsäule), wurden unter Vitamin-C-Gabe signifikant weniger Wundinfektionen beobachtet. Die Immunzellen im Wundgebiet arbeiten einfach effizienter.
- **Weniger Herzrhythmusstörungen nach Herzoperationen:** Eine klinische Studie mit herzchirurgischen Patienten (Blass et al., 2021) zeigte, dass Patienten mit hochdosiertem Vitamin C seltener Vorhofflimmern (Herzrhythmusstörung, die nach Herzoperationen häufig auftritt) entwickelten.
- **Kürzerer Krankenhausaufenthalt:** In mehreren Studien wurde eine Reduktion der Liegedauer um durchschnittlich 1–2 Tage beobachtet, was sowohl für Patienten als auch wirtschaftlich relevant ist.
- **Weniger Schmerzmittel nötig:** Einige Studien berichten, dass Patienten mit perioperativer Vitamin-C-Gabe weniger Schmerzmittel (v. a. Opiode) benötigten – wahrscheinlich durch die entzündungsdämpfende Wirkung.

- **Schutz vor Muskelschwund:** Bettlägerigkeit und der Operationsstress führen zu raschem Muskelabbau. Vitamin C schützt Muskelproteine vor dem Abbau durch freie Radikale (Oxidationsschutz).

Empfehlung für die Praxis: Bei Patienten vor geplanten Operationen empfiehlt sich eine Aufbauserie von 3–5 Infusionen in den 1–2 Wochen vor dem Eingriff sowie eine Nachsorgeserie von 3–5 Infusionen in den ersten 2–3 Wochen danach. Die Dosis liegt üblicherweise zwischen 15 und 30 g pro Infusion.

5. Vitamin-C-Infusion als Therapieform – wann und wie einsetzen?

Die Infusionstherapie ist keine Einzel-Intervention, sondern entfaltet ihre volle Wirkung als geplante Therapieserie. Je nach Behandlungsziel gelten unterschiedliche Empfehlungen:

WIR VERWENDEN EINE 7,5 GRAMM DOSIS

5.1 Kurzzeittherapie bei akuten Situationen

Beim akuten Infekt, direkt nach einer Operation oder bei einem Kräfteeinbruch können 3–5 Infusionen im engen Abstand (täglich oder jeden 2. Tag) rasch wirken. Dosis: 15–25 g pro Infusion, Dauer: 60–90 Minuten.

5.2 Begleittherapie bei chronischen Erkrankungen

Bei chronischen Erschöpfungszuständen (Burnout, Long-COVID, chronischen Entzündungserkrankungen) hat sich eine wöchentliche Infusionsserie über 4–8 Wochen bewährt, gefolgt von einer Erhaltungsphase (1–2× monatlich). Dosis: 15–30 g.

5.3 Ergänzende Therapie bei Krebspatienten

In der ergänzenden Krebsbehandlung (fachlich: integrative Onkologie) werden höhere Dosen von 50–100 g eingesetzt, 2–3× wöchentlich, begleitend zu Chemotherapie oder Bestrahlung. Wichtig: Vor dem ersten Einsatz muss ein G6PD-Test (Bluttest auf einen angeborenen Enzymdefekt der roten Blutkörperchen) durchgeführt werden – bei einem positiven Befund wäre eine Hochdosis-Infusion gefährlich. Das Screening ist Aufgabe des Arztes.

Studien zeigen bei diesen Patienten eine deutlich bessere Lebensqualität, weniger Nebenwirkungen der Chemotherapie (Übelkeit, Müdigkeit, Schleimhautschäden) und eine Unterstützung des Immunsystems, das durch die Krebsbehandlung stark belastet wird.

5.4 Immunstärkung und Prävention

Auch ohne akute Erkrankung können regelmäßige Infusionen (z. B. 1× monatlich, 7,5–15 g) die allgemeine Stressresistenz und Infektanfälligkeit verbessern. Dies ist besonders sinnvoll für Patienten mit hoher Belastung (Leistungssportler, Schichtarbeiter, Manager) oder in der Erkältungssaison.

Therapieziel	Empfohlenes Protokoll
Vor / nach Operationen	3–5 Infusionen präop., 3–5 postop. 15–30 g alle 2–3 Tage
Akuter Infekt	3–5 Infusionen täglich oder jeden 2. Tag 15–25 g

Chronische Erschöpfung / Burnout	6–8 Infusionen wöchentlich 15–30 g danach 1×/Monat
Krebsbegleittherapie	2–3×/Woche dauerhaft 50–100 g G6PD-Test vorab!
Prävention / Erhaltung	1×2×/Monat 7,5–15 g

6. Wie lange hält die Wirkung an?

Das ist eine Frage, die Patienten häufig stellen. Die ehrliche Antwort: Vitamin C selbst ist schnell wieder aus dem Blut verschwunden – nach 4–6 Stunden ist der Peak vorbei. Aber die ausgelösten biologischen Prozesse laufen viel länger weiter:

- Kollagen, das durch eine Infusion neu gebildet wurde, bleibt – Wunden heilen also auch nach der Infusion weiter besser.
- Das Immunsystem bleibt für mehrere Tage nach einer Infusion in einem erhöhten Aktivierungszustand.
- Die Entleerung der Körperspeicher (v. a. in Nebennieren und weißen Blutkörperchen) wird durch eine Infusionsserie langfristig aufgefüllt.

Deshalb ist das Serienkonzept so wichtig: Nicht eine Infusion, sondern eine regelmäßige Abfolge, die biologische Prozesse über Wochen anstößt und aufrechterhält.

7. Vorteile auf einen Blick

- Schnelle und hohe Wirksamkeit durch direkte Blutgabe
- Breites Anwendungsspektrum – von Wundheilung bis Immunstärkung
- Gute Verträglichkeit bei richtiger Durchführung
- Ergänzt und unterstützt konventionelle medizinische Behandlungen
- Hohe Patientenzufriedenheit (viele berichten über spürbare Energie- und Wohlbefindenssteigerung)
- Kann ambulant und mit geringem Aufwand durchgeführt werden

8. Risiken, Nebenwirkungen und wann wir NICHT infundieren

Die Vitamin-C-Infusion ist bei richtiger Anwendung sehr sicher. Dennoch gibt es wichtige Punkte, die jedes Teammitglied kennen muss:

8.1 Häufige, leichte Nebenwirkungen

- Kribbeln oder Wärmegefühl in der Vene während der Infusion – harmlos, bei zu schneller Infusion.
- Leichte Übelkeit oder Bauchkrämpfe – ebenfalls bei zu hoher Infusionsgeschwindigkeit.
- Kurzfristiger Abfall des Blutzuckers (kein echter Unterzucker, aber ähnliche Symptome wie Schwitzen, Kribbeln) – durch eine Mahlzeit vor der Infusion leicht vermeidbar.
- Kopfschmerz bei sehr hohen Dosen – Infusionsgeschwindigkeit reduzieren.

8.2 Kontraindikationen – wann darf nicht infundiert werden?

Diese Punkte müssen VOR dem ersten Einsatz ärztlich abgeklärt sein. Als Therapeut/-in niemals eigenständig infundieren, wenn eines dieser Kriterien nicht ausgeschlossen wurde.

Kontraindikation	Erklärung
G6PD-Mangel (angeborener Enzymdefekt)	Betrifft ca. 1–10 % je nach Herkunft. Bei diesem vererbten Defekt können große Mengen Vitamin C die roten Blutkörperchen zerstören (Hämolyse = Blutkörperchen platzen). Pflichttest vor Dosen über 25 g.
Schwere Nierenschwäche	Vitamin C wird zu Oxalat abgebaut (ein natürliches Abbauprodukt). Ist die Niere nicht in der Lage, dieses auszuscheiden, können sich Nierensteine oder Nierenschäden entwickeln. GFR (Nierenfunktionswert) < 30 = absolute Kontraindikation.
Eisenüberladung (Hämochromatose)	Eine erbliche Eisenspeicherkrankheit, bei der der Körper zu viel Eisen ansammelt. Vitamin C fördert die Eisenaufnahme und könnte die Überladung verstärken.
Bekannte Nierenoxalatsteine	Wer bereits Oxalat-Nierensteine hatte, darf nur nach Rücksprache mit dem Arzt und nur in niedrigen Dosen infundiert werden.

9. Praktische Hinweise für den Praxisalltag

Vor der Infusion

- Patient soll eine Mahlzeit zu sich genommen haben (verhindert Unterzuckerungsgefühl)
- Gut hydriert sein (mind. 0,5 Liter Wasser vor der Infusion trinken)
- Ärztliche Freigabe und Laborbefunde müssen vorliegen (G6PD, Nierenwerte)

Während der Infusion

- Infusionsgeschwindigkeit einhalten: 15 g in 60 min, 25 g in 90 min, 50+ g in 120–180 min
- Vitamin C ist lichtempfindlich: Infusionsleitung und Beutel möglichst abdecken oder lichtgeschütztes Material verwenden
- Patient während der Infusion beobachten, auf Beschwerden achten
- Keine Mischung mit anderen Infusionen oder Medikamenten ohne ärztliche Anweisung

Nach der Infusion

- Patienten noch 10–15 Minuten sitzen lassen, erst dann aufstehen lassen
- Ausreichend Trinken empfehlen (Oxalatausscheidung unterstützen)
- Datum, Dosis und eventuelle Reaktionen dokumentieren

Zusammenfassung für das Team

Die Vitamin-C-Infusion ist ein sicheres, vielseitiges und gut belegtes therapeutisches Werkzeug. Ihre Stärken liegen besonders in der Unterstützung bei Operationen (schnellere Heilung, weniger Komplikationen), bei Erschöpfungszuständen, chronischen Erkrankungen und begleitend in der Krebsbehandlung. Als Therapeut/-in ist es wichtig, die Wirkmechanismen zu verstehen, Patienten kompetent informieren zu können und die Grenzen – also wann nicht infundiert werden darf – klar zu kennen. Die medizinische Verantwortung und Freigabe liegt stets beim Arzt.

Bei Fragen zu einzelnen Patienten oder unsicheren Situationen immer zuerst Rücksprache mit dem ärztlichen Team halten. Lieber einmal zu viel fragen als zu wenig.

Weiterführende Quellen (Auswahl)

Fowler AA et al. (2019): Vitamin C und ARDS/Sepsis – JAMA, 322(13).

Hemilä H, Chalker E (2023): Vitamin C und Erkältungen – Cochrane Database.

Klimant E et al. (2018): Lebensqualität bei Krebspatienten – Integr Cancer Ther.

Blass SC et al. (2021): Perioperatives Vitamin C – Nutrients.

Padayatty SJ, Levine M (2016): Pharmakologie von Vitamin C – Oral Diseases.

Riordan-Protokoll: www.riordanclinic.org (englisch)